ANALYSE DES OPPORTUNITÉS D'EXPORTATION DE VOLAILLE – RECOMMANDATIONS AU COMEX

Marie HENAULT

CONTEXTE ET ENJEUX

Entreprise aujourd'hui :

- acteur français,
- label *Poulet Agriculture Biologique*,
- activité 100 % nationale.

Objectif stratégique :

- étudier les opportunités d'export à l'international (tous pays envisageables).

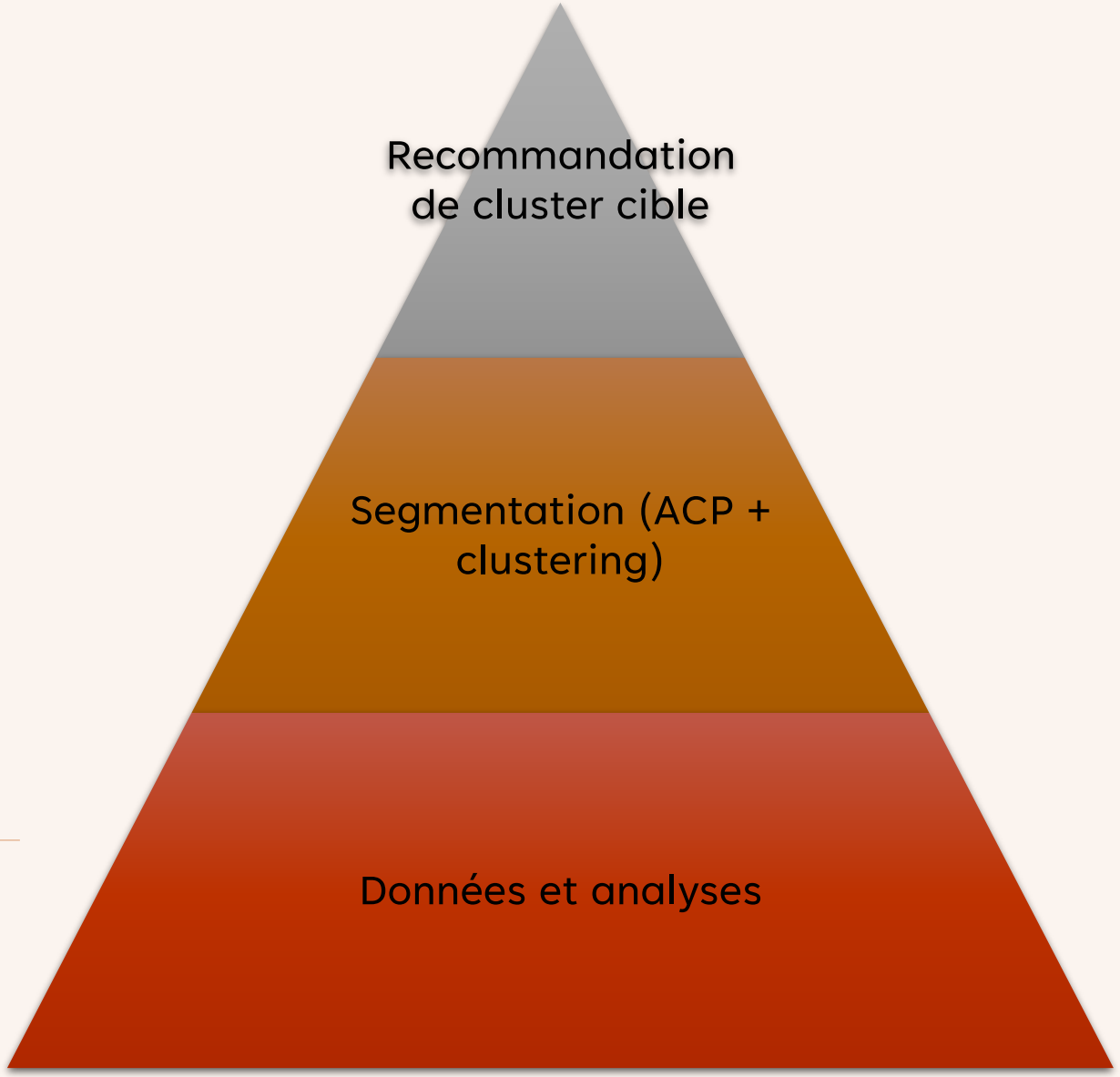
Enjeux du projet :

- cibler des marchés porteurs,
- réduire le champ des possibles,
- guider les décisions du COMEX.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Objectif :

- Identifier des groupes de pays homogènes selon leurs caractéristiques économiques, sociales et institutionnelles.
- Déterminer les clusters les plus attractifs pour l'exportation de poulets biologiques.
- Fournir au COMEX des recommandations argumentées pour prioriser les futures études de marché.



DONNÉES MOBILISÉES

Source	Fichier	Variables principales	Facteur PESTEL
FAO	Population_2000_2018.csv	Population (milliers de personnes, 2000–2018)	Social / Démographique
FAO	DisponibiliteAlimentaire_2017.csv	Disponibilité alimentaire (milliers de tonnes, par produit)	Social / Alimentaire
World Bank	PIB.csv	PIB par habitant (US$ courants, séries 1960–2024)	Économique
World Bank	Inflation.csv	Inflation annuelle (%)	Économique
World Bank	PopUrbaine.csv	Taux d'urbanisation (% population urbaine)	Social / Démographique
World Bank	Acceselectricite.csv	Accès à l'électricité (% population)	Infrastructure / Social
World Bank	EauDouce.csv	Ressources en eau douce renouvelables par habitant (m^3/hab)	Environnement
World Bank	SousNutrition.csv	Prévalence de la sous-nutrition (% population)	Social / Alimentaire
World Bank (Governance Indicators)	Customers.csv	Indicateurs institutionnels : stabilité politique, corruption, efficacité gouvernementale, État de droit… (-2,5 à +2,5)	Politique / Institutionnel
OECD-FAO (via Kaggle)	Meat_consumption.csv	Consommation de viande (kg/habitant, par type de viande)	Social / Alimentaire

Sélection guidée par l'approche **PESTEL** afin d'intégrer des facteurs économiques, sociaux, institutionnels et environnementaux.

PRÉPARATION & NETTOYAGE

Nettoyage

- Vérification et traitement :
  - Doublons, valeurs manquantes, valeurs aberrantes
  - Conversion formats (texte => numérique; virgules => points)
  - Suppression colonnes inutiles

Filtrage

- Année retenue : 2017 pour toutes les sources
- Disponibilité alimentaire : production de volaille uniquement
- Consommation : volaille (kg/hab) uniquement
- Stabilité politique : restructuration en colonnes par indicateurs

Variables testées (feature engineering)

- Catégories de PIB
- Indice moyen de stabilité politique
- Catégorisation eau douce

JOINTURES & NETTOYAGE POST-FUSION

Harmonisation des pays

- Utilisation d'un fichier de correspondance ISO3 / Noms pays (EN, FR)
- Correction manuelle des incohérences (ex; étiquettes, encodages)

Fusion des données

- Jointures successives sur l'ISO3
- Vérification des correspondances à chaque étape

Nettoyage post-fusion

- Suppression des colonnes techniques de liaison
- Vérification et suppression de doublons
- Réorganisation des colonnes

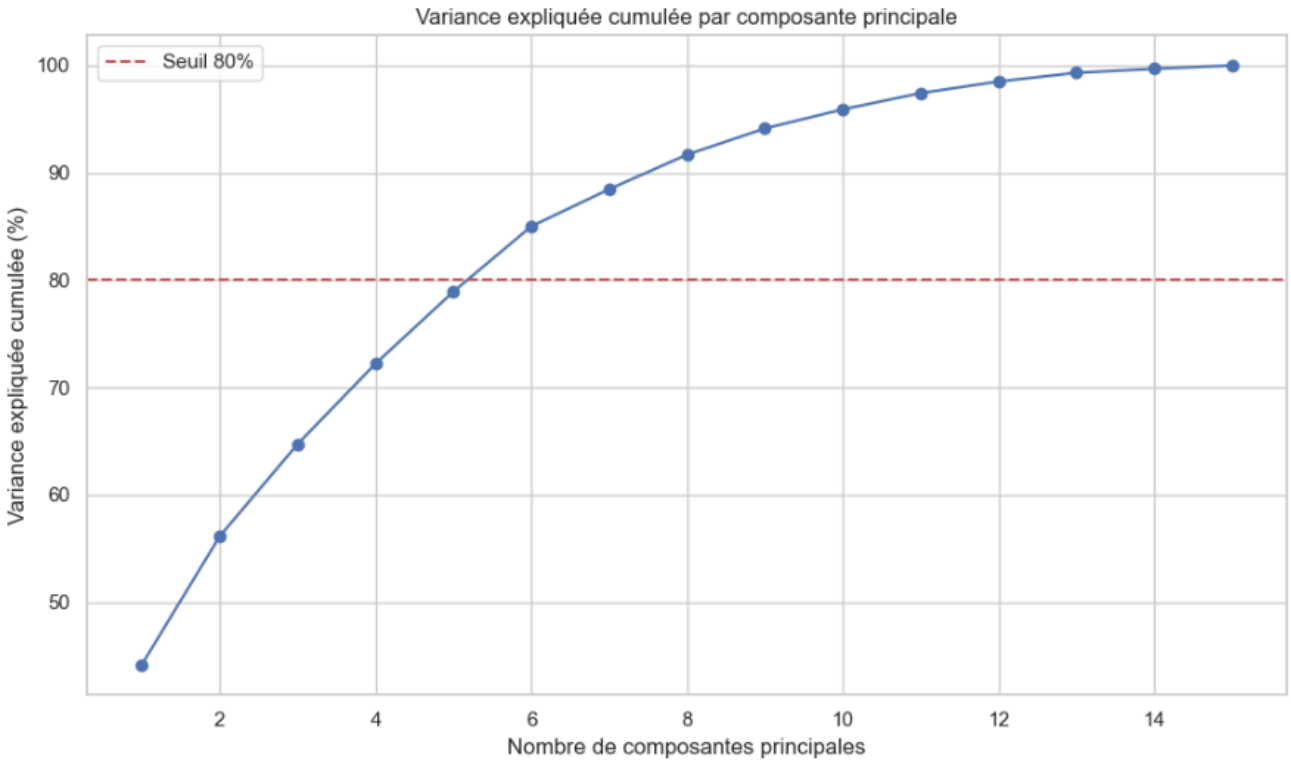
Sélection finale

- Critères : $\leq$ 3 valeurs manquantes par pays
- Résultats : **112 pays retenus**
- Couverture : **88,8% de la population mondiale**

PRÉPARATION POUR L'ACP

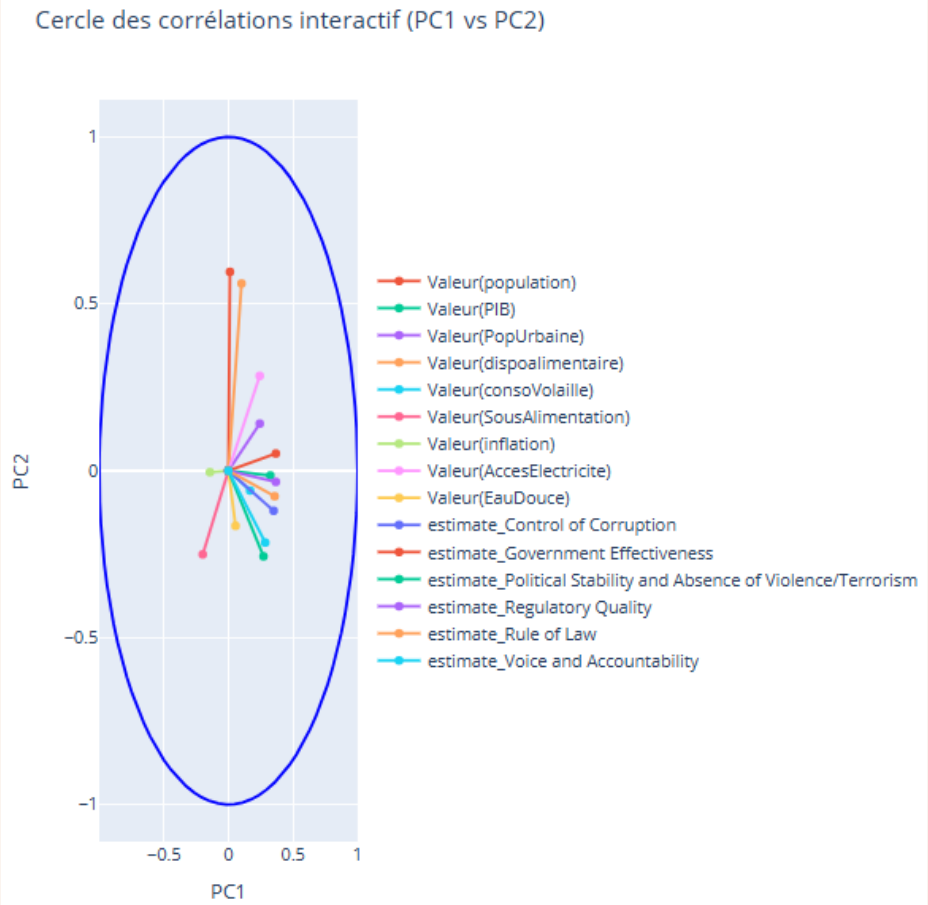
Prétraitements nécessaires :

- Suppression colonnes non quantitatives (unités)
- Gestion des valeurs manquantes :
  - Conso volaille (77), sous-nutrition (14), inflation (1)
  - Imputation par **médiane** (distributions asymétriques)
- Standardisation (centrage-réduction, StandardScaler)
  - Rend comparables PIB/hab., % d'urbanisation, indices institutionnels, etc.



ACP lancée sur la base standardisée

RÉSULTATS DE L'ACP ET PROJECTIONS

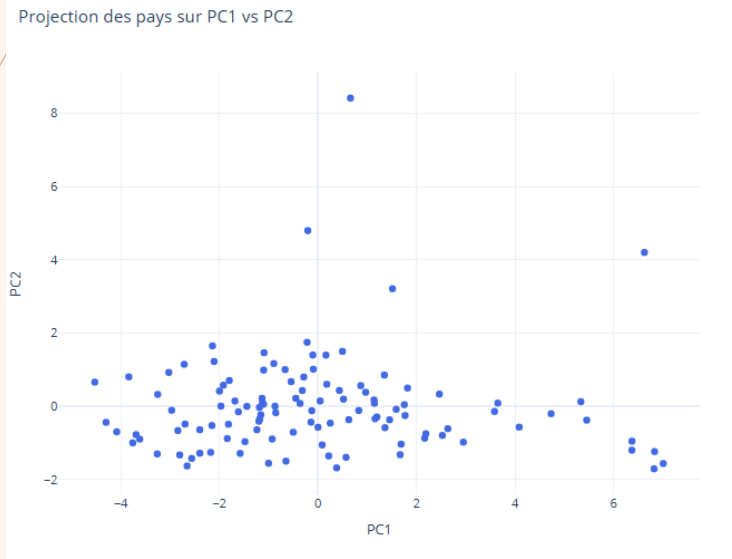


Variance expliquée

- 6 composantes retenues ⟶ 80 % d'information conservée

Axes principaux :

- **PC1** : développement institutionnel & économique (gouvernance, PIB)
- **PC2** : conditions démographiques & ressources de base (population, électricité, alimentation)
- **PC3** : nutrition vs développement urbain
- **PC4** : habitudes alimentaires modernes (volaille, urbanisation)
- **PC5** : environnement (eau douce)
- **PC6** : instabilité monétaire (inflation)



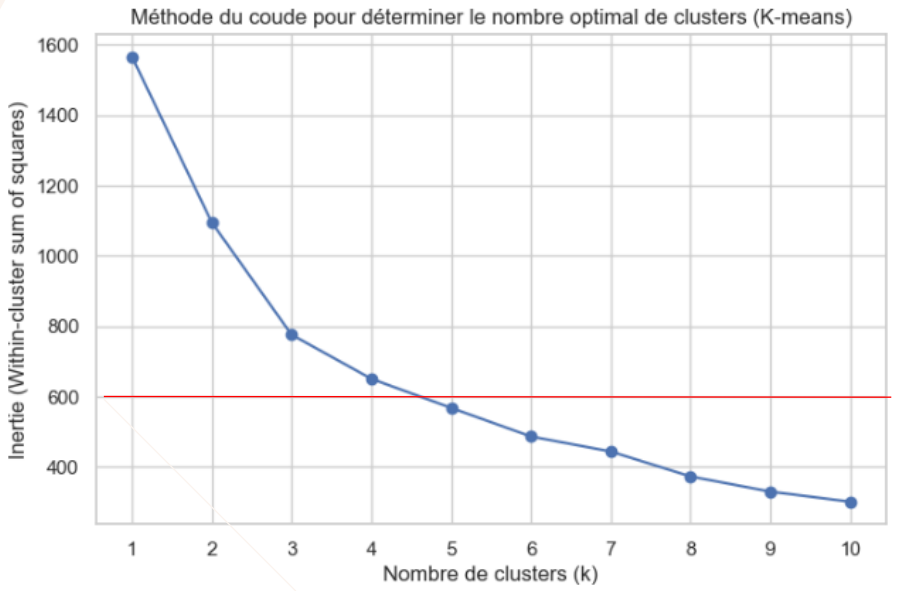
MÉTHODOLOGIE DU CLUSTERING

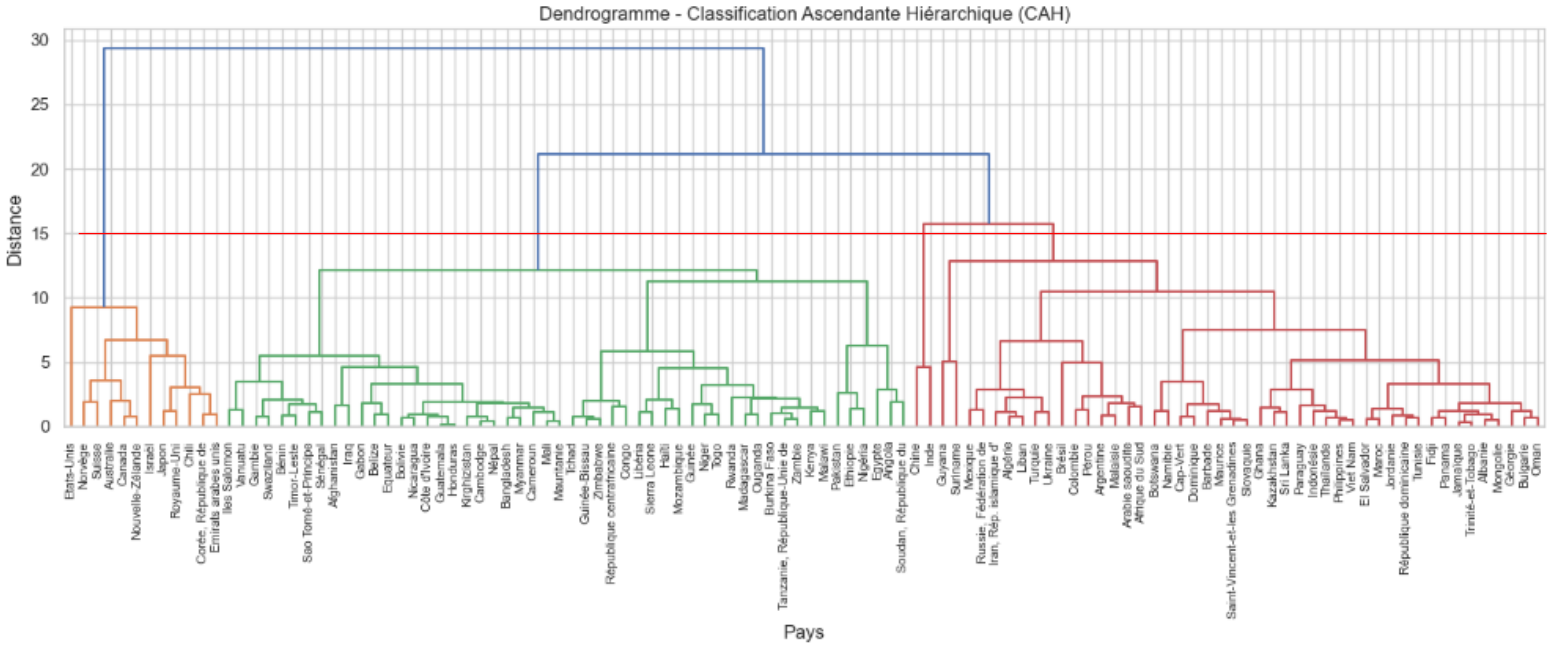
Objectif :
Regrouper les pays selon des profils multi-dimensionnels.

Méthodes utilisées :

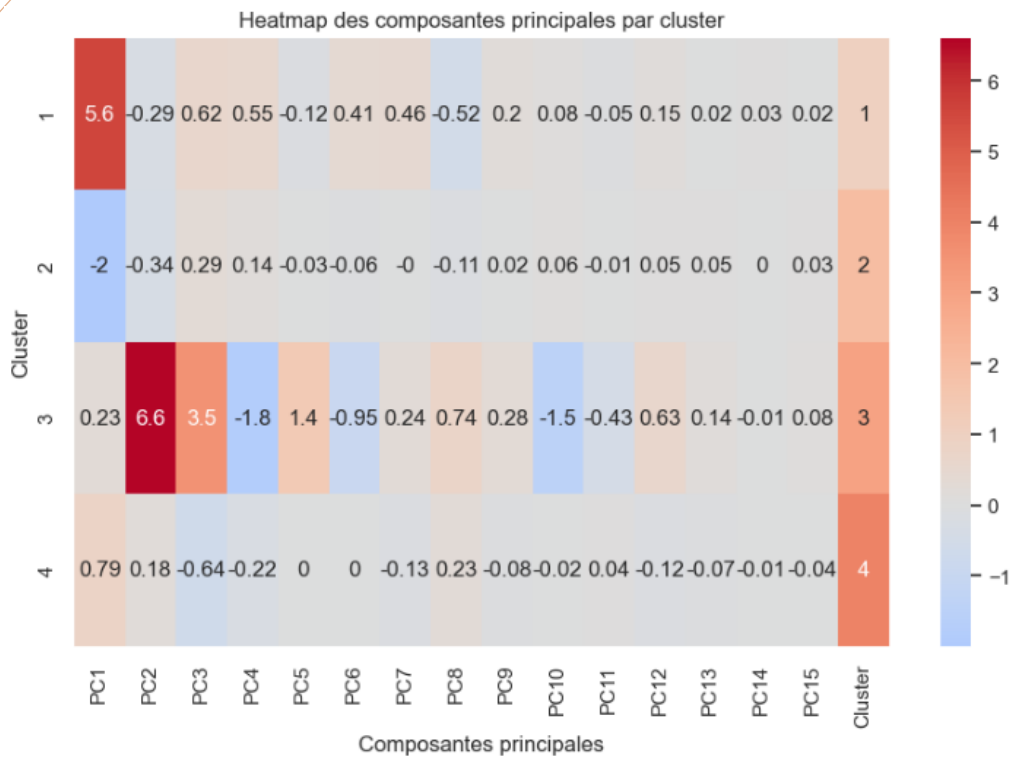
- Analyse hiérarchique (CAH – Ward).
- K-means (validation par courbe d'inertie).

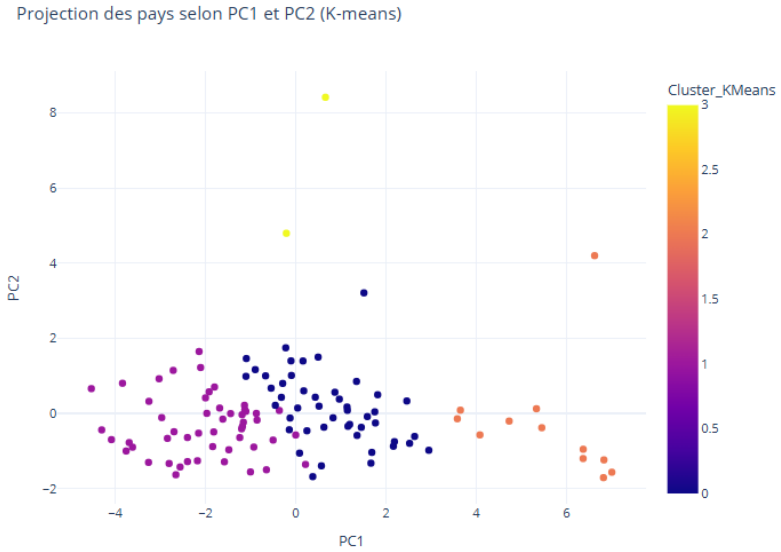
Résultat :
Choix de 4 clusters (cohérence entre CAH & K-means).





RÉSULTATS GLOBAUX DU CLUSTERING





Nombre de clusters : 4

Répartition :

- Cluster 1 : 12 pays
- Cluster 2 : 52 pays
- Cluster 3 : 2 pays (Chine, Inde)
- Cluster 4 : 46 pays

Lecture croisée avec l'ACP :

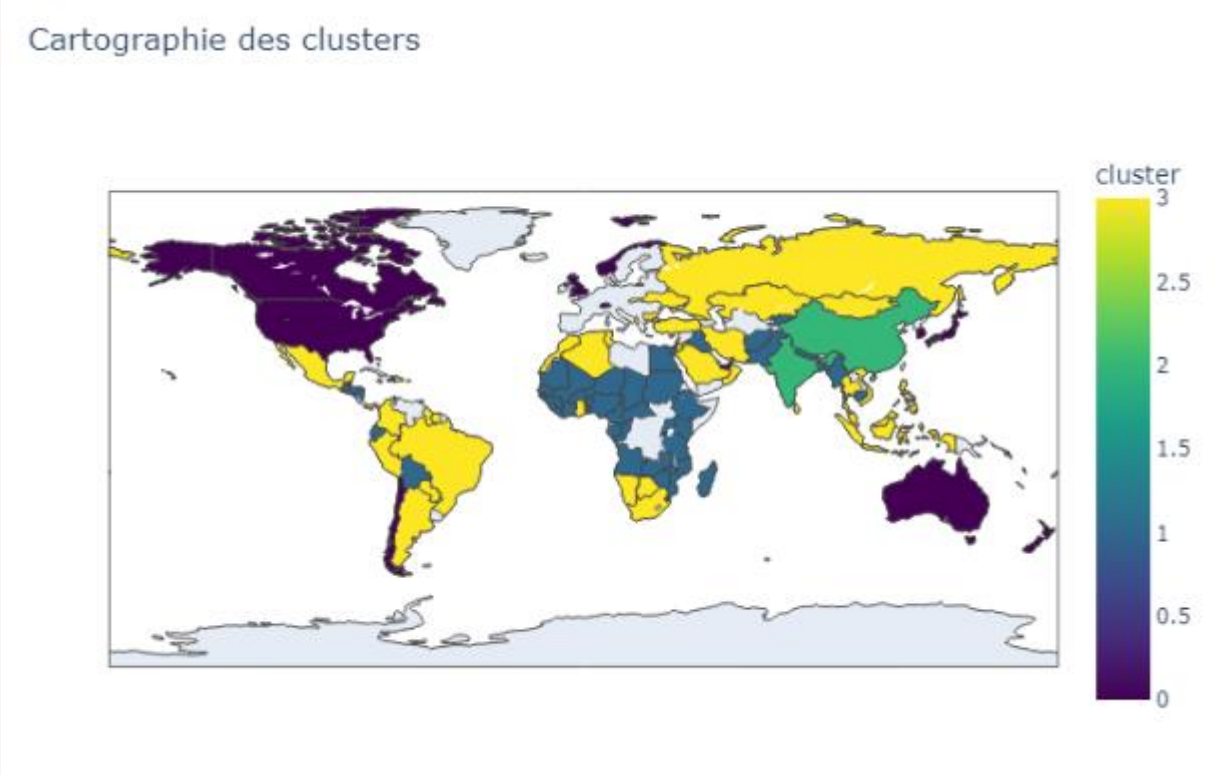
- PC1 = oppose développés vs vulnérables.
- PC2 & PC3 = captent les géants démographiques.
- PC2 & PC4 = intermédiaires plus hétérogènes.

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES CLUSTERS

Indicateur (moy.)	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
PIB/hab ($)	~47 000	~1 800	~5 400	~7 900
Urbanisation (%)	84	41	46	64
Accès électricité (%)	100	57	96	96
Sous-alimentation (%)	7	17.5	9.4	6.7
Efficacité gouvernementale	+1.5	-0.9	+0.2	0.0
État de droit	+1.5	-0.8	-0.1	-0.1

FOCUS CLUSTERS (CARTOGRAPHIE)

- **Cluster 1 (12 pays)** : OCDE + exceptions (Émirats, Chili, Israël) → riches, stables, institutions solides.
- **Cluster 2 (52 pays)** : Afrique subsaharienne, Afghanistan, Haïti, Myanmar… → vulnérabilité socio-économique et institutionnelle.
- **Cluster 3 (2 pays)** : Chine, Inde → poids démographique et trajectoire unique.
- **Cluster 4 (46 pays)** : BRICS, Amérique latine, Maghreb, Asie intermédiaire → revenus intermédiaires, gouvernance hétérogène.



SYNTHÈSE COMPARATIVE

Cluster	Profil socio-économique	Variables clés	Exemples de pays
1 – Développés	Pays riches, infrastructures complètes, gouvernance solide	PIB élevé (~47k), urbanisation 84 %, accès électricité 100 %, institutions très positives	États-Unis, Japon, Norvège, Australie
2 – Vulnérables	Pays pauvres, forte précarité alimentaire et institutionnelle	PIB faible (~1.8k), sous-alimentation 17 %, accès électricité 57 %, institutions négatives	Afghanistan, Haïti, Niger, Mozambique
3 – Géants démographiques	Cas atypique, poids démographique massif, trajectoire spécifique	Population >1 Md, PIB intermédiaire (~5.4k), forte disponibilité alimentaire, institutions fragiles	Chine, Inde
4 – Intermédiaires / émergents	Pays en transition, revenus moyens, gouvernance hétérogène	PIB ~7.9k, urbanisation 64 %, électricité 96 %, institutions moyennes à négatives	Brésil, Turquie, Afrique du Sud, Maroc

Axes structurants :

- PC1 : distingue Cluster 1 (développés) vs Cluster 2 (vulnérables).
- PC2-PC3 : distinguent Cluster 3 (Chine, Inde).

Lecture transversale :

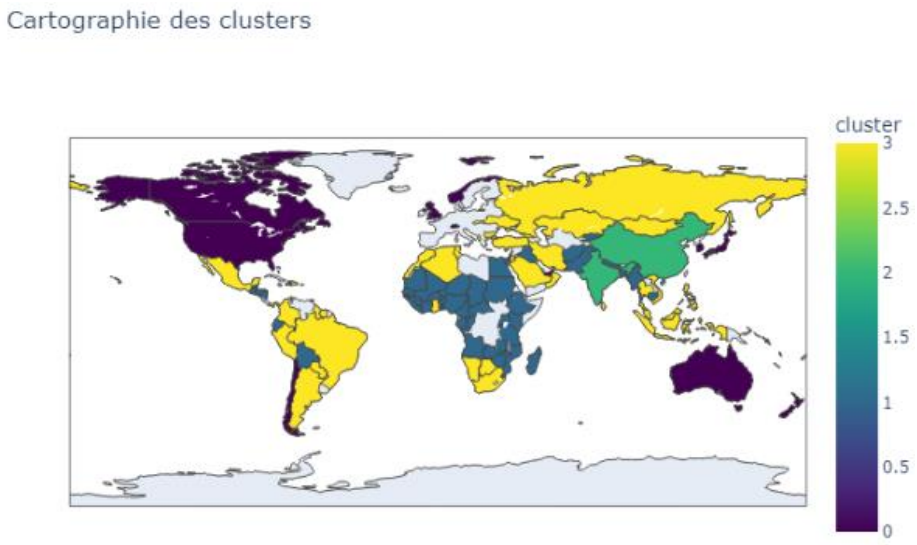
- Cluster 1 = Développés
- Cluster 2 = Vulnérables
- Cluster 3 = Géants démographiques
- Cluster 4 = Intermédiaires émergents

PAYS ATYPIQUES IDENTIFIÉS (DISTANCES AUX CENTROÏDES)

Pays	cluster	distance_to_centroid
Guyana	3	8.363155
Etats-Unis	0	6.953992
Soudan, République du	1	5.259507
Suriname	3	5.220913
Brésil	3	5.134004
Egypte	1	4.731402
Israël	0	4.579377
Angola	1	4.371381
Rwanda	1	3.662843
Barbade	3	3.539411

- **Guyana, Suriname, Barbade** : petites économies d'Amérique latine/Caraïbes → profils atypiques par leur taille et spécialisation.
- **États-Unis** : PIB et caractéristiques sociales/institutionnelles uniques → différent des autres pays riches.
- **Israël** : spécificité géopolitique et économique → hors norme dans le groupe des développés.
- **Soudan, Égypte, Angola, Rwanda** : trajectoires particulières dans le cluster vulnérable (ressources naturelles, gouvernance, réformes).
- **Brésil** : grand émergent, marqué par des inégalités et une hétérogénéité interne.

CHOIX DU CLUSTER CIBLE POUR L'EXPANSION



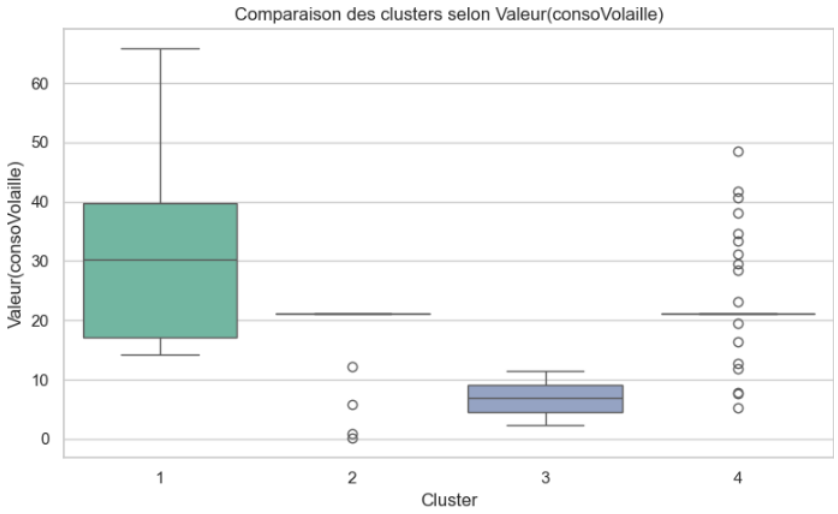
Cluster 3 (pays émergents) → cible prioritaire

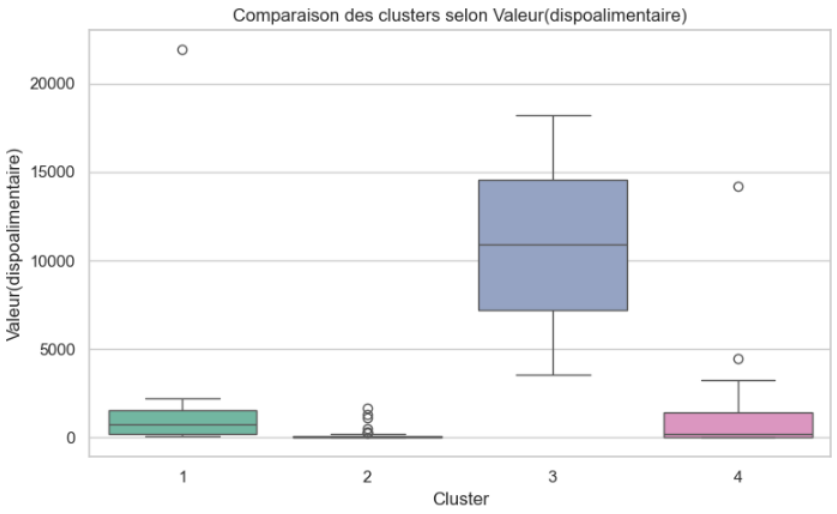
- PIB moyen ~7 900 $/hab → pouvoir d'achat intermédiaire, marchés accessibles.
- Infrastructures solides : 96 % d'accès à l'électricité → logistique export faisable.
- Urbanisation ~64 % → demande croissante en produits alimentaires industriels.
- Institutions fragiles mais relativement stables → climat d'affaires praticable.
- Pays inclus : Brésil, Turquie, Afrique du Sud, Russie, Thaïlande, Maroc, Mexique...

Autres clusters non retenus :

- **Pays développés** : marchés saturés, concurrence locale forte, normes strictes.
- **Pays vulnérables** : pouvoir d'achat trop faible, infrastructures insuffisantes.
- **Chine & Inde** : marchés immenses mais très protectionnistes et autosuffisants.

ANALYSES COMPLÉMENTAIRES : VOLAILLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE





Cluster	Conso volaille (kg/hab/an)	Dispo alimentaire (Mt)	Sous-alimentation (%)	Lecture stratégique
1 (développés)	31.6	2 606	7.0	Marché mature, solvable
4 (émergents)	22.6	1 001	7.0	Potentiel de croissance
2 (vulnérables)	19.8	143	17.5	Demande limitée
3 (Chine/Inde)	6.9	10 890	9.4	Cas spécifique

ANALYSES COMPLÉMENTAIRES : MÉTHODOLOGIE & CLASSIFICATION

Étapes de sélection des pays prometteurs :

1. Retrait des grands exportateurs (Brésil, États-Unis, Argentine, Thaïlande, France, Pays-Bas).

2. Filtrage par **sous-alimentation (< 15 %)** → exclusion des marchés non solvables.

3. Analyse complémentaire sur 5 indicateurs :
- PIB/habitant (> 3 000 $)
- Accès à l'électricité (> 90 %)
- Urbanisation (> 50 %)
- Qualité réglementaire (> -0.5)
- Stabilité politique (> -1)

4. Classement final

LABEL FR	cluster	Categorie
Philippines	4	Intermédiaire
Viet Nam	4	Intermédiaire
Inde	3	Intermédiaire
Japon	1	Safe
Corée, République de	1	Safe
Turquie	4	Safe
Chine	3	Safe
Algérie	4	Safe
Indonésie	4	Safe
Egypte	2	À écarter
Nigéria	2	À écarter
Bangladesh	2	À écarter
Pakistan	2	À écarter
Myanmar	2	À écarter

CROISEMENT AVEC LE CLUSTER RETENU (CLUSTER 4)

Parmi les pays identifiés, **ceux du cluster 4** (émergents diversifiés) sont :

- **Safes :** Turquie, Algérie, Indonésie
- **Intermédiaires :** Philippines, Viet Nam
- **À écarter :** —

Ce croisement confirme que le **cluster 4 est bien la cible prioritaire**, car il concentre plusieurs pays prometteurs, avec un équilibre entre solvabilité, infrastructures et potentiel de croissance.

RECOMMANDATIONS FINALES & RISQUES

✅ **Cibles prioritaires :**
Turquie, Algérie, Indonésie

➡️ **Phase 2 :** Viet Nam, Philippines

🚫 **À éviter :** marchés fragiles (Égypte, Nigéria, Pakistan, Bangladesh, Myanmar)

Points de vigilance :

- Normes sanitaires et barrières commerciales
- Instabilité politique (Algérie, Turquie, Philippines)
- Concurrence régionale (Brésil, Thaïlande)
- Spécificités culturelles (Inde : consommation limitée de volaille)

CONCLUSION

- La segmentation par clusters révèle une logique Nord / Sud + distinction émergents / vulnérables
- Le **cluster 4 est confirmé comme la cible prioritaire**
- La méthodologie multi-critères renforce la robustesse de ce choix
- Stratégie graduelle :
  - Entrer sur les pays « safes » (Turquie, Algérie, Indonésie)
  - Élargir aux intermédiaires (Philippines, Viet Nam)
  - Anticiper les risques réglementaires, politiques et concurrentiels

MERCI

Marie HENAULT